DASAR PEMROGRAMAN

TUGAS TEORI 3

Nama Lengkap	Muhammad Habiburrahman Rosdiansyah
ABSEN	22
NIM	264107020025
Jurusan/Kelas	Teknik Informatika/1C

1. Rina membeli sebuah laptop dengan harga **Rp. x** secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar **Rp. y**. Sisa harga laptop akan dicicil selama **z bulan**. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar **2%** dari sisa harga setelah uang muka. Berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?

a) Buatlah algoritma flowchart dari studi kasus tersebut!

b) Buatlah algoritma pseudocode dari studi kasus tersebut!

Jawab :

Analisis Algoritma :

- Input: harga_laptop (x), uang_muka (y), lama_cicilan (z)
- Konstanta: bunga = 0.02 (2%)
- Prosses:
- sisa_harga = harga_laptop - uang_muka
- total_bunga = sisa_harga * bunga
- cicilan_per_bulan = (sisa_harga + total_bunga) / lama_cicilan
- Output: cicilan_per_bulan

Pseudocode

PROGRAM HitungCicilanLaptop

Deklarasi:

Variabel hargaLaptop, uangMuka, lamaCicilan: Double/Float (Input)

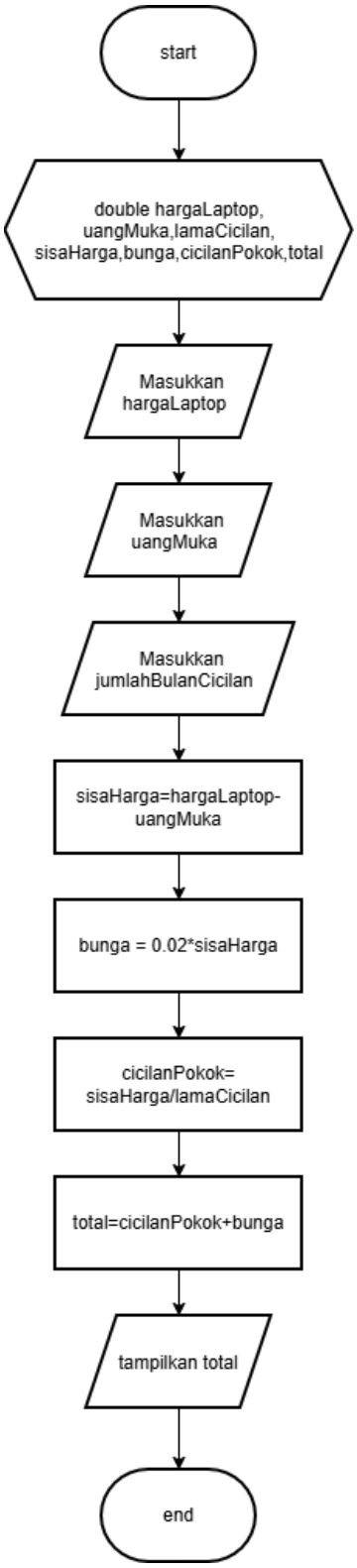
Variabel sisa_harga, bunga, cicilan_pokok, total_cicilan : Double/Float (Proses)

Algoritma:

1. READ hargaLaptop (Input Harga Laptop)
2. READ uangMuka (Input Uang Muka)
3. READ (Input Jumlah Bulan Cicilan)
4. sisa_harga ← hargaLaptop - uangMuka
5. bunga ← 0.02 * sisa_harga
6. cicilan_pokok ← sisa_harga / lamaCicilan

7. total_cicilan ← cicilan_pokok + bunga
8. WRITE total_cicilan (Tampilkan Jumlah Cicilan per Bulan)

Flowchart :



Program

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas01_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        double hargaLaptop, diskon, uangMuka, lamaCicilan, sisaHarga, bunga = 0.02, cicilanPokok, total;

        System.out.print("Masukkan harga laptop: ");
        hargaLaptop = input.nextDouble();
        System.out.print("Masukkan uang muka: ");
        uangMuka = input.nextDouble();
        System.out.print("Masukkan lama cicilan: ");
        lamaCicilan = input.nextDouble();

        sisaHarga = hargaLaptop - uangMuka;
        cicilanPokok = sisaHarga / lamaCicilan;
        bunga = 0.02 * sisaHarga;
        total = cicilanPokok + bunga;

        System.out.println("Sisa harga: " + sisaHarga);
        System.out.println("Cicilan pokok: " + cicilanPokok);
        System.out.println("Bunga: " + bunga);
        System.out.println("Total cicilan per bulan: " + total);
    }

}
```

```
Masukkan harga laptop: 45000
Masukkan uang muka: 5000
Masukkan lama cicilan: 4
Sisa harga: 40000.0
Cicilan pokok: 10000.0
Bunga: 800.0
Total cicilan per bulan: 10800.0
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Tugas Teori\Pertemuan 3>
```

2. Seorang mahasiswa mencetak sebanyak **x lembar** dokumen. Biaya cetak adalah **Rp500 per lembar**. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar **Rp5.000**. Berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?

a) Buatlah algoritma flowchart dari studi kasus tersebut!
b) Buatlah algoritma pseudocode dari studi kasus tersebut!
c) Implementasikan kode program Java sesuai algoritma yang dibuat!

Jawab :

Analisis Algoritma

- **Input:** jumlah_lembar (x)
- **Konstanta:** biaya_per_lembar, biaya_jilid

Proses:

- total_biaya_cetak = jumlah_lembar * biaya_per_lembar
- total_bayar = total_biaya_cetak + biaya_jilid

Output: total_bayar

Pseudocode :

PROGRAM HitungBiayaCetak

Deklarasi:

Variabel jumlah_lembar : Integer (Input jumlah lembar)

Variabel BIAYA_PER_LEMBAR : Integer (Konstanta = 500)

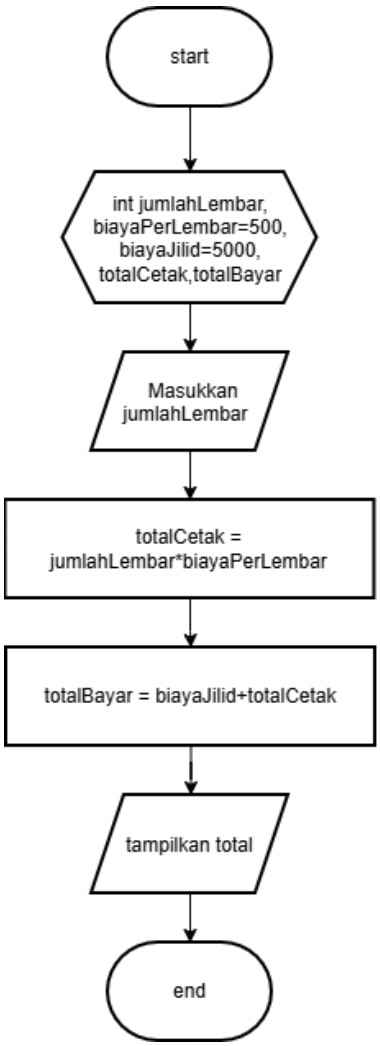
Variabel BIAYA_JILID : Integer (Konstanta = 5000)

Variabel total_biaya : Integer (Proses)

Algoritma:

1. READ jumlah_lembar
2. total_biaya ← (jumlah_lembar * BIAYA_PER_LEMBAR) + BIAYA_JILID
3. WRITE total_biaya

Flowchart



Program

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas02_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int jumlahLembar, biayaPerLembar = 500, biayaJilid = 5000, totalCetak,totalBayar;

        System.out.print("Masukkan jumlah lembar : ");
        jumlahLembar = input.nextInt();
        totalCetak = (jumlahLembar*biayaPerLembar);
        totalBayar = biayaJilid+ totalCetak;

        System.out.println("Jumlah lembar       : " + jumlahLembar);
        System.out.println("Total harga cetak   : " + totalCetak);
        System.out.println("Total yang dibayar  : " + totalBayar);


    }
}
```

```
Masukkan jumlah lembar : 5
Jumlah lembar       : 5
Total harga cetak   : 2500
Total yang dibayar  : 7500
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Tugas_Teori\Pertemuan 3>
```